

经济学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

1. (10 分) 设 $x_n = \frac{2}{2 + \sin \sqrt{n} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})}$, $n = 1, 2, \dots$, 按定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 。
 2. (10 分) 设 $b_0 = 1, b_1 = 2, b_{n+1} = b_n + b_{n-1}, n = 1, 2, \dots$ 。又设 $r_n = \frac{b_{n-1}}{b_n}, n = 1, 2, \dots$ 。按定义 ($\varepsilon - N$ 语言) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = A = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$, 并研究数列 $\{r_n\}$ 中是否有最大数和最小数。
 3. (10 分) (1) 用肯定语气叙述 f 在 $x = 0$ 点的任意邻域内无界, 但 $x \rightarrow 0$ 时 f 不是无穷大量的严格含义; 举一个这种函数的例子;
(2) 用肯定语气叙述数列 $\{x_n\}$ 发散的严格含义。
 4. (15 分) 求数列极限和函数极限: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \sin(\pi \sqrt{4n^2 + 1}) \right]^{4n}$, 其中 n 是正整数;
(2) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sqrt{\cos 2x} - 1}{(x - \pi)^2}$; (3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\tan x - \tan a}{x - a}$, 其中 $|a| < \frac{\pi}{2}$ 。
 5. (15 分) 试判断 $x \rightarrow 0$ 时, 下列变量中哪些与 x 是等价无穷小量 (说明理由)。
(1) $1 - e^{-x}$ (2) $\sqrt{2 - 2 \cos x}$ (3) $\ln \frac{1 + |x|^3}{1 - x}$ (4) $\frac{1 - \sqrt{1 - |x|^3}}{1 - \cos x}$
 6. (10 分) $x = 0$ 是函数 $f(x) = \left(\frac{1 + |x| - \cos x}{|x|} \right)^{\frac{2}{x}}$ 的哪种类型的间断点? 说明理由。
 7. (10 分) 设 $\{x_n\}$ 是实数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$ 。按定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = -\infty$ 。
 8. (10 分) (1) 叙述 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = -\infty$ 及 g 在 $(-\infty, +\infty)$ 内取得最大值的严格含义;
(2) 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 。求证: 函数 $g(x) = f(x) - 2x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内必取得最大值。
 9. (10 分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 且对任意实数 c , 方程 $f(x) = c$ 在 $[0, +\infty)$ 内只有有限个根或无解。已知 f 在 $[0, +\infty)$ 内无上界, 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 。
- 附加题 (10 分) 设 f 在 $(a, +\infty)$ 内连续, 又设极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = A$ 存在, 求证:
- $$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A。$$